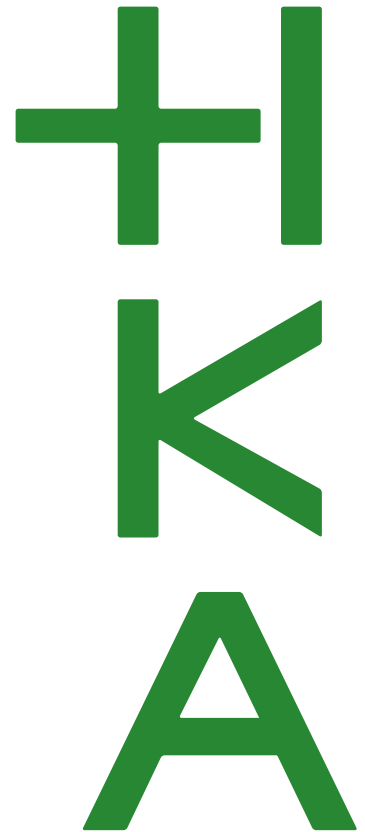




Elektro- und Informationstechnik (Bachelor)  
Laborbericht Regelungstechnik

# **Versuch 04 - Stabilitätsuntersuchung und empirische Reglereinstellung**

Ruth Riebel

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Gruppennummer:</b>     | 1                                              |
| <b>Gruppenmitglieder:</b> | Ruth Riebel (86074), Rishabh Venugopal (96535) |
| <b>Betreuer:</b>          | Prof. Dr.-Ing. Dirk Feßler und Bernd Walenta   |
| <b>Datum:</b>             | 21. Mai 2026                                   |

## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                   |           |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung .....</b>                           | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Aufgabe 1: Regelstrecke .....</b>              | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>Aufgabe 2: Regelkreis mit P-Regler .....</b>   | <b>6</b>  |
| 3.1      | Systemverhalten mit Führungsgrößensprung .....    | 6         |
| 3.2      | Systemverhalten ohne Führungsgrößensprung .....   | 9         |
| <b>4</b> | <b>Aufgabe 3: Regelkreis mit PID-Regler .....</b> | <b>11</b> |

# 1 Einleitung

Dieser Laborversuch untersucht die Stabilität eines Regelkreises. Es wird eine einfache Regelstrecke betrachtet, anhand derer die Stabilität eines P-Reglers und eines PID-Reglers verglichen wird. Ziel ist es, die Auswirkungen der Reglerparameter auf das Verhalten des Regelkreises zu verstehen und die Stabilitätskriterien zu analysieren. Die Reglerparameter werden empirisch ermittelt.

## 2 Aufgabe 1: Regelstrecke

Die Regelstrecke besteht aus drei seriellen PT<sub>1</sub>-Gliedern. Das Signalflussdiagramm der Regelstrecke ist in Abbildung 1 abgebildet. Die Übertragungsfunktionen der einzelnen Glieder werden multipliziert und ergeben Gleichung (2), die Gesamtübertragungsfunktion  $G_s(s)$  im Bildbereich. Die Verstärkungsfaktoren  $k_n$  und die Zeitkonstanten  $T_n$  sind in Gleichung (1) definiert.

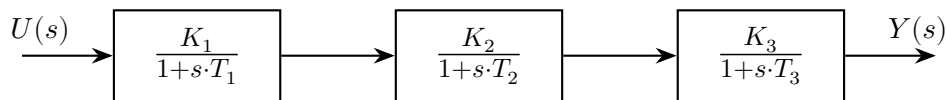


Abbildung 1: Signalflussdiagramm der Regelstrecke

$$k_1 = k_2 = k_3 = 1 \quad T_1 = 1 \text{ ms}, \quad T_2 = 0,75 \text{ ms}, \quad T_3 = 0,5 \text{ ms} \quad (1)$$

$$G_s(s) = \prod_{n=1}^3 G_n(s) = \prod_{n=1}^3 \frac{k_n}{1 + s \cdot T_n} \quad (2)$$

Das Signal  $Y(s)$  ist phasenverschoben gegenüber dem Signal  $U(s)$ . Es ist die Kreisfrequenz  $\omega_\pi$  gesucht, bei der die Phasenverschiebung  $-180^\circ$  beträgt. Zur Berechnung wird die Übertragungsfunktion  $G_s(s)$  in den Frequenzbereich transformiert, indem  $s$  durch  $j\omega$  ersetzt wird.

$$G_s(\omega_\pi) = G_s(s) \Big|_{s=j\omega_\pi} = \prod_{n=1}^3 \frac{k_n}{1 + j\omega_\pi T_n} = \pi \quad (3)$$

Durch Äquivalenzumformungen in Gleichung (4) wird das Nennerpolynom der Übertragungsfunktion als Summe von Realteil und Imaginärteil dargestellt. TODO: ausführlicher erklären

$$\frac{1}{(1 + j\omega_\pi T_1)(1 + j\omega_\pi T_2)(1 + j\omega_\pi T_3)} = \frac{\pi}{k_1 k_2 k_3} = \dots = \frac{1}{1 - \omega^2 \cdot A + j \cdot (\omega \cdot B - \omega^3 \cdot C)} = \frac{1}{z}$$

$$z \in \mathbb{C} : \quad \Re(z) = 1 - \omega^2 \cdot A \quad \text{und} \quad \Im(z) = \omega \cdot B - \omega^3 \cdot C$$
(4)

Für die Konstanten  $A$ ,  $B$  und  $C$  ergeben sich die Werte in Gleichung (5).

$$\begin{aligned} A &= T_1 T_2 + T_1 T_3 + T_2 T_3 = 1,1875 \mu\text{s} \\ B &= T_1 + T_2 + T_3 = 2 \text{ ms} \\ C &= T_1 T_2 T_3 = 0,1875 \text{ ns} \end{aligned}$$
(5)

Eine Phasenverschiebung von  $-180^\circ$  bedeutet, dass  $G_s(\omega_\pi)$  rein reell und negativ sein muss. Deswegen muss der Imaginärteil von  $z$  Null sein. Aus Gleichung (4) lässt sich mit dieser Bedingung die gesuchte Kreisfrequenz  $\omega_\pi$  in Gleichung (??) berechnen.

$$\Im(z) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \omega_\pi \cdot B = \omega_\pi^3 \cdot C \quad \Leftrightarrow \quad \omega_\pi = \sqrt{\frac{B}{C}} = 2,449 \frac{\text{krad}}{\text{s}}$$
(6)

Mit diesem Ergebniss lässt sich in Gleichung (7) die Reglerverstärkung berechnen.

$$\begin{aligned} G_s(\omega_\pi) &= \frac{1}{(1 + \omega_\pi T_1)(1 + \omega_\pi T_2)(1 + \omega_\pi T_3)} = \frac{1}{1 - \omega_\pi^2 \cdot A + 0} \\ &= \frac{1}{1 - \omega_\pi^2 \cdot (T_1 T_2 + T_1 T_3 + T_2 T_3)} = \frac{1}{-8.75} = \frac{1}{-\frac{35}{4}} = -\frac{4}{35} \end{aligned}$$
(7)

Nach dem Stabilitätskriterium von Nyquist darf der Betrag der Regelverstärkung an der Stelle der  $180^\circ$ -Phasendrehung maximal Eins sein, damit das System gerade noch stabil bleibt. Dieser kritische Wert für die Reglerverstärkung heißt  $K_k$ .

$$|K_k \cdot G_s(\omega_\pi)| \leq 1 \quad \Leftrightarrow \quad |K_k \cdot G - \frac{4}{35}| \leq 1 \quad \Leftrightarrow \quad K_k \leq \frac{35}{4} = 8.75$$
(8)

Der geschlossene Regelkreis hat die Übertragungsfunktion  $G(s)$ , wobei  $G_s(s)$  die Übertragungsfunktion der Regelstrecke und  $K_R$  die Reglerverstärkung ist.

$$G(s) = \frac{K_R \cdot G(s)}{1 + K_R \cdot G(s)} \quad (9)$$

Um die Stabilität des Systems zu bewerten, sind die Polstellen des Regelkreises entscheidend. Die Polstellen sind die Nullstellen des Nenners von  $G(s)$ . Das Nennerpolynom muss nach Gleichung (10) so umgeformt werden, dass die charakteristische Gleichung entsteht. Aus dieser können die Koeffizienten für die Bewertung des Hurwitz-Kriteriums abgelesen werden.

$$\begin{aligned} 0 &= 1 + K_R \cdot G(s) = 1 + \frac{K_R}{1 - \omega^2 \cdot A} = \dots \\ &= 1 + K_R + s \cdot (T_1 + T_2 + T_3) + s^2 \cdot (T_1 T_2 + T_2 T_3 + T_1 T_3) + s^3 \cdot T_1 T_2 T_3 \\ &= a_0 + s \cdot a_1 + s^2 \cdot a_2 + s^3 \cdot a_3 \end{aligned} \quad (10)$$

mit  $a_0 = 1 + K_R, \quad a_1 = B, \quad a_2 = A, \quad a_3 = C$

Das Hurwitz-Kriterium besagt, dass alle Koeffizienten positiv sein müssen und dass die Determinante der Hurwitz-Matrix positiv sein muss, damit das System stabil ist. Für  $K_R = K_k = \frac{35}{4}$  wird das Hurwitz-Kriterium gerade noch erfüllt, da die Determinante der Hurwitz-Matrix Null ist. Für  $K_R > K_k$  ist die Determinante negativ und das System instabil.

$$a_1 \cdot a_2 = a_0 \cdot a_3 = 3,66 \text{ ns} \quad (11)$$

### 3 Aufgabe 2: Regelkreis mit P-Regler

#### 3.1 Systemverhalten mit Führungsgrößensprung

Der geschlossene Regelkreis nach Gleichung 9 wird in *Simulink* implementiert. Die Regelverstärkung  $K_R$  wird durch ein P-Glied realisiert. Um die Stellgröße auf  $\pm 12$  zu begrenzen, wird ein Saturation-Block vor der Regelstrecke eingefügt. Abbildung 2 zeigt das Modell. Am Eingang des Reglers wird ein Führungsgrößensprung von  $w(t) = 4 \cdot \sigma(t)$  eingefügt. Das Verhalten des Regelkreises wird für fünf unterschiedliche Regelverstärkungen  $K_R$  untersucht. Drei Werte sind kleiner als der kritische Wert  $K_k$  aus Gleichung (8), ein Wert ist gleich  $K_k$  und ein Wert ist größer. Abbildung 3 zeigt die zeitlichen Verläufe von Stellgröße, Regelgröße und Führungsgröße. Der Code für die Simulation ist in 3.1.1 zu finden.

Für Reglerverstärkungen unter dem kritischen Wert ( $K_R < K_k$ ) ist das System stabil. Es schwingt sich auf einen stationär ungenauen Wert ein, welcher kleiner als der Führungsgrößensprung ist. Für eine Annäherung von  $K_R$  gegen  $K_k$  nähert sich auch der stationäre Endwert dem Führungsgrößensprung an. Für Reglerverstärkungen gleich oder größer dem kritischen Wert ( $K_R \geq K_k$ ) ist das System instabil und hat eine Schwingungsneigung. Ohne den Saturation-Block würde das System aufschwingen. Der Saturation-Block begrenzt die Amplitude der Schwingung. Für die Bewertung der Stabilität ist die Stellgröße ein besserer Indikator als die Regelgröße, da sie nicht durch den Saturation-Block beschränkt wird.

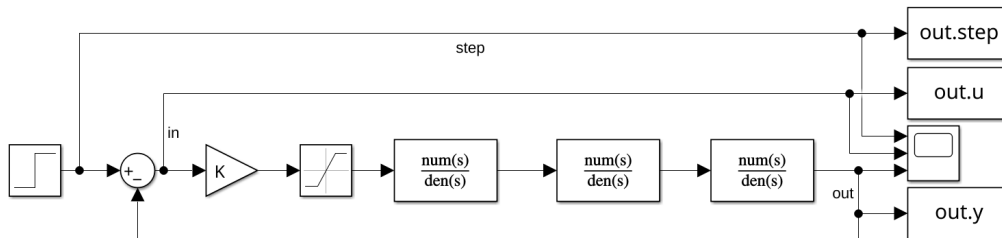


Abbildung 2: Blockschaltbild (Screenshot aus *Simulink*)

### Quellcode 3.1.1: Matlab-Code zur Simulation mit verschiedenen Reglerverstärkungen

```
1      % Simulation
2      run_time = 0.15;
3      set_param('PRegler', 'StopTime', 'run_time');
4      set_param('PRegler', 'StartTime', '0');
5
6      %reglerverstärkungen
7      K_values = [1, 4, 7, 8.75, 10];
8      n_sim = length(K_values);
9      T_vector = zeros(1, n_sim);
10
11     for i = 1:n_sim
12         K_actual = K_values(i);
13         assignin('base', 'K', K_actual);
14         simOut = sim("PRegler.slx");
15
16         if isstruct(simOut)
17             t = simOut.tout;
18             u = simOut.u;
19             y = simOut.y;
20             step = simOut.step;
21         else
22             t = simOut.get('tout');
23             u = simOut.get('u');
24             y = simOut.get('y');
25             step = simOut.get('step');
26         end
27
28         if isa(u, 'timeseries')
29             u = u.Data;
30             y = y.Data;
31             step = step.Data;
32         end
33
34         fprintf('Simulation für K=%.2f abgeschlossen.\n', K_actual);
35
36         % plot
37         figure('Name', sprintf('K=%.2f', K_actual), ...
38             'Position', [100, 100, 1000, 700]);
39
40         subplot(2, 1, 1);
41         plot(nan, nan, 'w-', 'DisplayName', sprintf('K_R = %.2f', K_actual),
42             'HandleVisibility', 'on');
43         hold on;
44         plot(t, u, 'b-', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'Stellgröße');
45         hold on;
46         plot(t, y, 'r-', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'Regelgröße');
47         hold on;
48         plot(t, step, 'g-', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'Führungsgröße');
49
50         xlabel('Zeit t [s]', 'FontSize', 11);
51         xlim([0, run_time]);
52         grid on;
53         legend('Location', 'northeast', 'FontSize', 9);
54         hold off;
55
56         filename = fullfile(savetofolder, sprintf('P_Regler_K_%.2f.png', K_actual));
57         saveas(gcf, filename);
58         fprintf('Plot für K=%.2f gespeichert.\n\n', K_actual);
59         close(gcf);
60     end
```

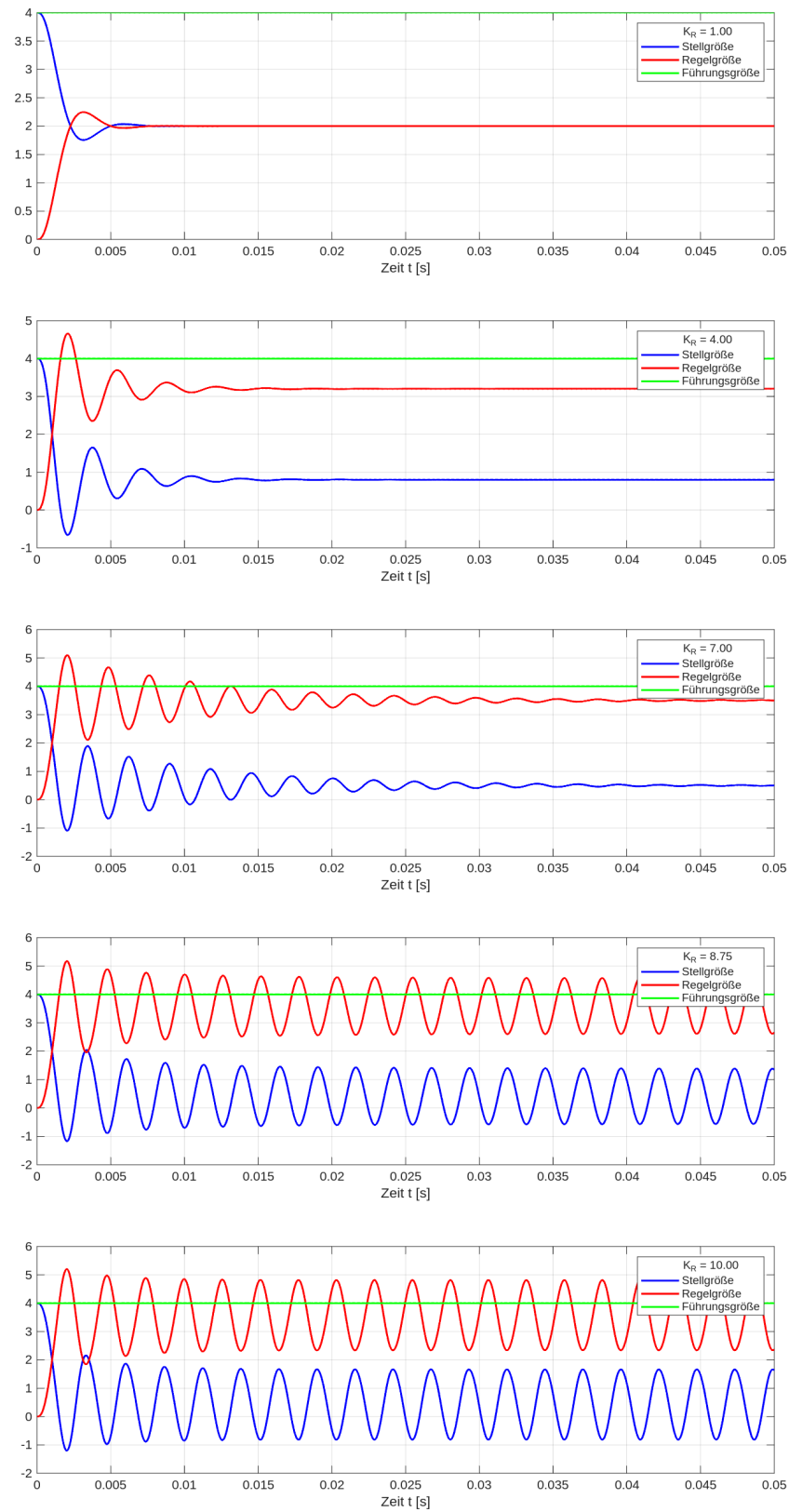


Abbildung 3: *Matlab*-Plots für verschiedene Reglerverstärkungen



### 3.2 Systemverhalten ohne Führungsgrößensprung

Dasselbe System wird nun ohne Führungsgrößensprung beobachtet ( $w(t) = 0$ ). Es wird der Fall des instabilen Systems mit  $K_R = 10$  betrachtet. Abbildung 5 zeigt die Signalverläufe. Ohne eine Erregung von außen (Führungsgrößensprung) oder von innen (Anfangsbedingungen ungleich Null) bleibt das System in Ruhe. Die Differenz am Summenpunkt ist immer Null. Deswegen werden Stell- und Regelgröße nie aktiv. Dieses Verhalten ist korrekt in einer idealen mathematischen Umgebung. In einem realen Regelkreis gibt es immer Rauschen aufgrund thermischer Unruhen und kleinerer Ungenauigkeiten. Ein reales instabiles System würde durch diese Störungen sofort aufschwingen.

Um das reale System besser zu simulieren wird eine Rauschquelle als Störsignal eingefügt. Die Rauschquelle wird dem Signal am Ausgang der Regelstrecke überlagert, bevor das Signal an den Eingang des Reglers rückgekoppelt wird. In *Simulink* gibt es dafür den Block *Uniform Random Number*. Das erweiterte Model ist in Abbildung 4 abgebildet. Das System schwingt auf, gezeigt wird dies in Abbildung 6. Es schwingt mit der Kreisfrequenz  $\omega_R = 2,549 \frac{\text{krad}}{\text{s}}$ , welche fast gleich der Kreisfrequenz  $\omega_\pi = 2,449 \frac{\text{krad}}{\text{s}}$  ist. Die Abweichung beträgt nur 4%. Die Schwingung ist die physikalische Antwort auf die Phasenverschiebung von  $180^\circ$  in der Strecke. Der Code zur Berechnung der Schwingfrequenz ist in 3.2.1 zu finden.

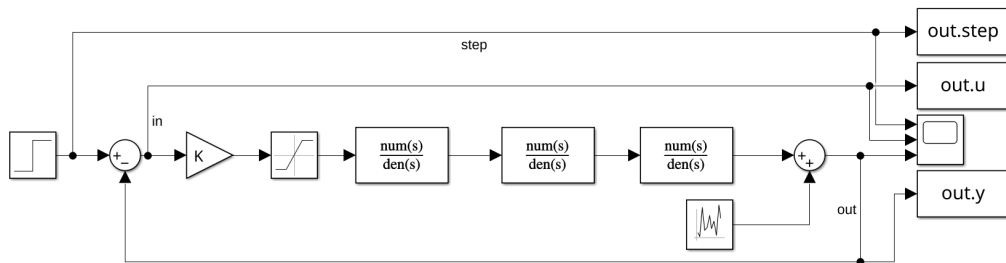


Abbildung 4: Blockschaltbild (Screenshot aus *Simulink*)

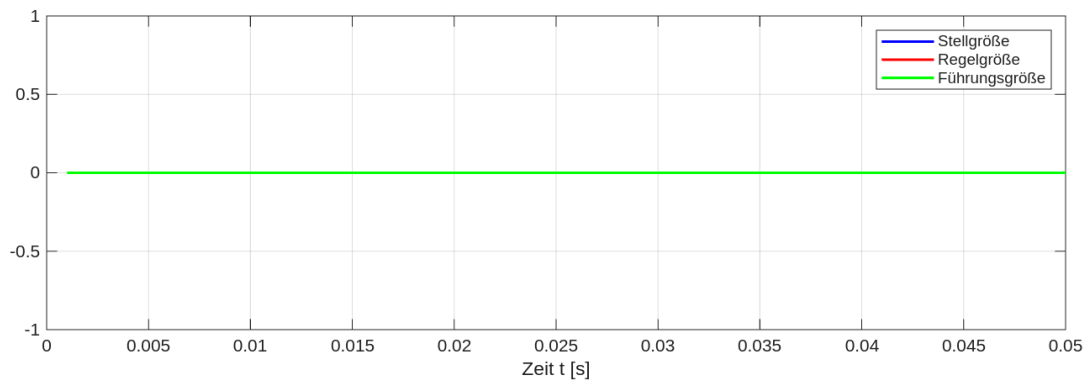


Abbildung 5: *Matlab*-Plot für  $w(t) = 0$  ohne Rauschquelle

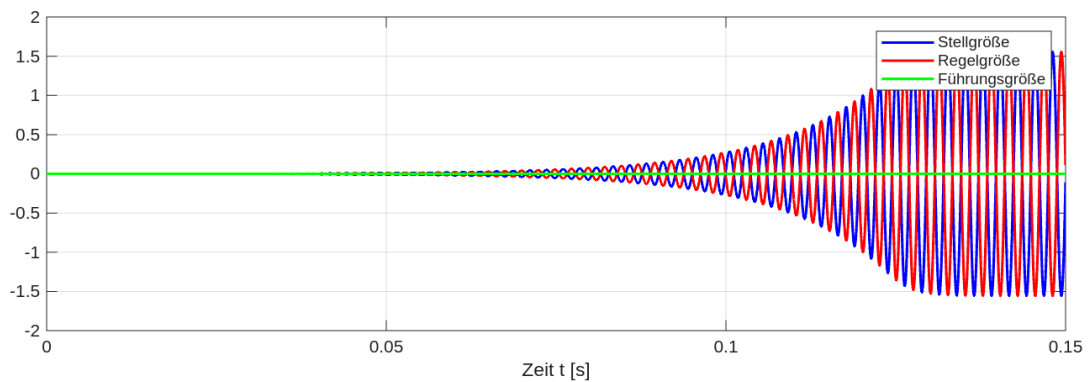


Abbildung 6: *Matlab*-Plot für  $w(t) = 0$  mit Rauschquelle

### Quellcode 3.2.1: *Matlab*-Code zur Berechnung der Schwingfrequenz

```

1      % schwingfrequenz berechnen
2      nullstellen = find(y(1:end-1) < 0 & y(2:end) >= 0);
3
4      if length(nullstellen) >= 2
5          t_nullstellen = t(nullstellen);
6          T = mean(diff(t_nullstellen));
7          omega = (2 * pi) / T;
8
9          fprintf('Kreisfrequenz: %2.f rad/s\n', omega)
10
11      else
12          fprintf('Keine Schwingung');
13      end

```

## 4 Aufgabe 3: Regelkreis mit PID-Regler

Für diese Aufgabe wird der Regelkreis aus Abbildung 4 erweitert. Das P-Glied mit dem Verstärkungsfaktor  $K_R$  wird in Abbildung 7 durch einen PID-Regler ersetzt. Der elektronische Aufbau des PID-Reglers ist in Abbildung 8 zu finden. Die Werte für die Widerstände  $R_1$  bis  $R_5$  sind in Gleichung (12) fest vorgegeben.

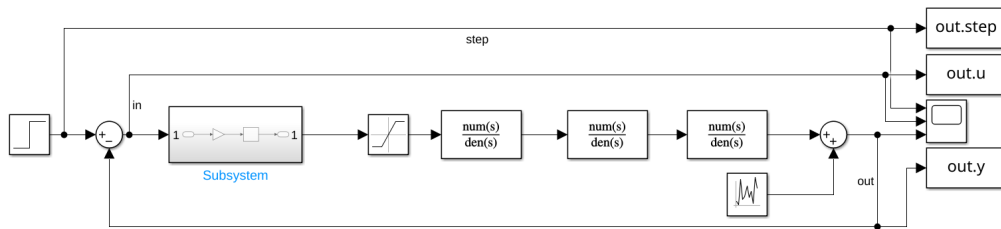


Abbildung 7: Blockschaltbild (Screenshot aus *Simulink*)

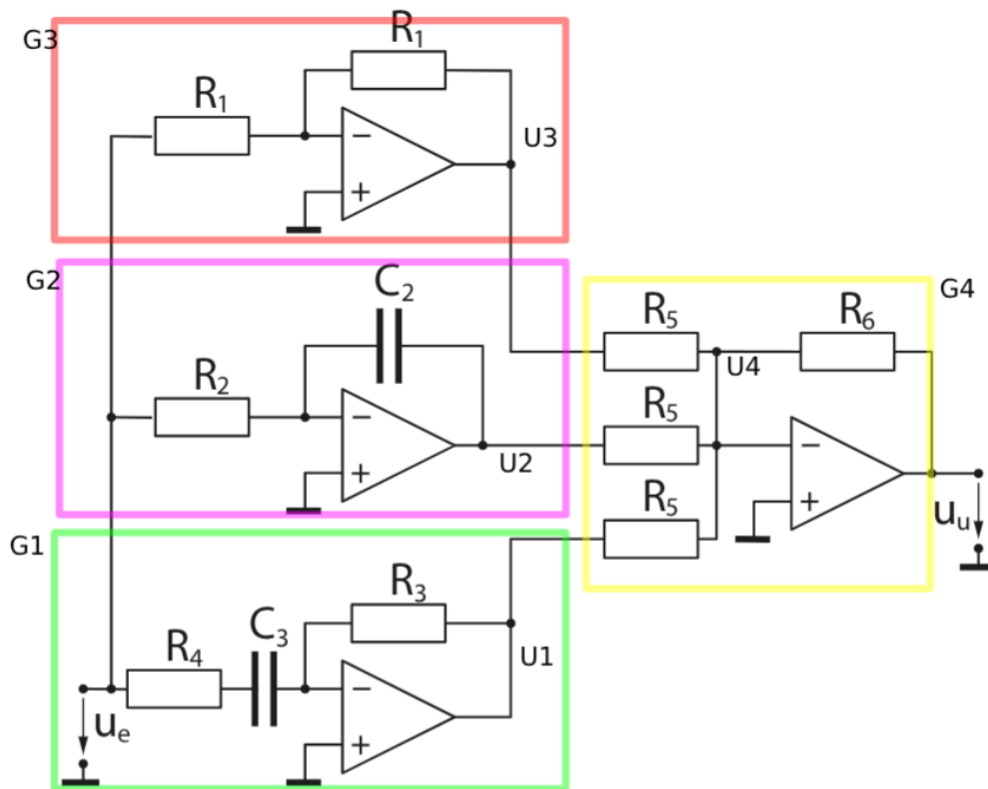


Abbildung 8: Elektronischer Aufbau des PID-Reglers (Screenshot aus der Aufgabenstellung)

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_5 = 10 \text{ k}\Omega, \quad R_4 = 1 \text{ k}\Omega \quad (12)$$

Die Werte für  $C_2$ ,  $C_3$  und  $R_6$  sollen so bestimmt werden, dass das System möglichst schnell, aber ohne Überschwinger auf einen Führungsgrößensprung reagiert. Dieser ist definiert als  $w(t) = 5 \cdot \sigma(t)$ . Um diese Werte zu ermitteln, wird die Schaltung aus Abbildung 8 in vier Subsysteme zerlegt. Diese werden jeweils durch ihre Übertragungsfunktionen im Bildbereich beschrieben:  $G_1$ ,  $G_2$ ,  $G_3$  und  $G_4$ . Die Gesamtübertragungsfunktion  $G$  des Systems setzt sich zusammen aus den Übertragungsfunktionen der Subsysteme.  $G_4$  ist ein invertierender Verstärker, an dessen Eingang die drei anderen Subsysteme über den Widerstand  $R_5$  verbunden sind.  $G_3$  ist auch ein invertierender Verstärker.  $G_2$  ist ein Integrierer.  $G_1$  ist ein Differenzierer, welchem der Widerstand  $R_4$  vorgeschaltet ist. Für hohe Frequenzen ( $\omega \rightarrow \infty$ ) geht die Impedanz des Kondensators gegen Null ( $X_{C_3} = \frac{1}{j\omega C_3} \rightarrow 0$ ). Der Kondensator wirkt dann wie ein Kurzschluss, und  $G_1$  wird zu einem einfachen Invertierer mit der Verstärkung  $V = \frac{-R_3}{R_4} = 10$ . Die allgemeinen Übertragungsfunktionen der einzelnen Schaltungstypen sind bekannt.  $G(s)$  wird in Gleichung (13) aus den bekannten Übertragungsfunktionen zusammengesetzt.

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{-R_6}{R_5} (G_1(s) + G_2(s) + G_3(s)) \\ &= \frac{R_6}{R_5} \left( R_3 C_3 \cdot \frac{s}{1 + s \cdot R_4 C_3} + \frac{1}{R_2 C_3} \cdot \frac{1}{s} + 1 \right) \end{aligned} \quad (13)$$

Die allgemeine Übertragungsfunktion eines PID-Gliedes wird in *Simulink* nach Gleichung (14) dargestellt.

$$G(s) = P + I \cdot \frac{1}{s} + D \cdot \frac{N}{1 + N \cdot \frac{1}{s}} \quad (14)$$

Durch einen Vergleich von Gleichung (13) und Gleichung (14) können die Parameter definiert werden. Der Vorfaktor vor Gleichung (13) wird durch ein P-Glied mit der Verstärkung  $F$  vor dem PID-Glied realisiert.

$$F = \frac{R_6}{R_5}, \quad P = 1, \quad I = \frac{1}{R_2 C_2}, \quad D = R_3 C_3, \quad N = \frac{1}{C_3 R_4} \quad (15)$$

Die fehlenden Werte werden durch systematisches Probieren ermittelt. Als erstes wird für  $C_2 = 1000$  F ein sehr hoher Wert und für  $C_3 = 1$  pF ein sehr kleiner Wert festgelegt. Damit werden die Wirkungen des I-Anteils und des D-Anteils minimiert. Dann wird  $R_6$  schrittweise erhöht, bis die Regelgröße dem Sprung folgt, aber noch unter dem Zielwert bleibt. Dann wird  $C_2$  schrittweise verringert, um die stationäre Regelabweichung auszugleichen. Für kleinere Werte für  $C_2$  wird der I-Anteil stärker,

wodurch die Regeldifferenz schneller ausgeglichen wird. Zu kleine Werte führen jedoch zu Überschwingern. Für größere Werte für  $R_6$  reagiert das System schneller. Zu große Werte führen jedoch auch zu Überschwingern. Um die Überschwingungen zu dämpfen, muss der D-Anteil gestärkt werden. Dies geschieht durch eine Erhöhung von  $C_3$ . Die zeitlichen Signalverläufe der so ermittelten Werte sind in Abbildung 9 abgebildet. Nach  $t^* = 4ms$  tritt die Regelgröße in das Intervall  $[0.98, 1.02]$  um die Führungsgröße ein. In diesem Intervall beträgt die Abweichung von der Führungsgröße maximal 2%, die Regelung ist also schon ziemlich genau. Der Code zur Berechnung von  $t^*$  ist in 4.0.2 abgebildet.

$$R_6 = 30 \text{ k}\Omega, \quad C_2 = 390 \text{ nF}, \quad C_3 = 60 \text{ nF} \quad (16)$$

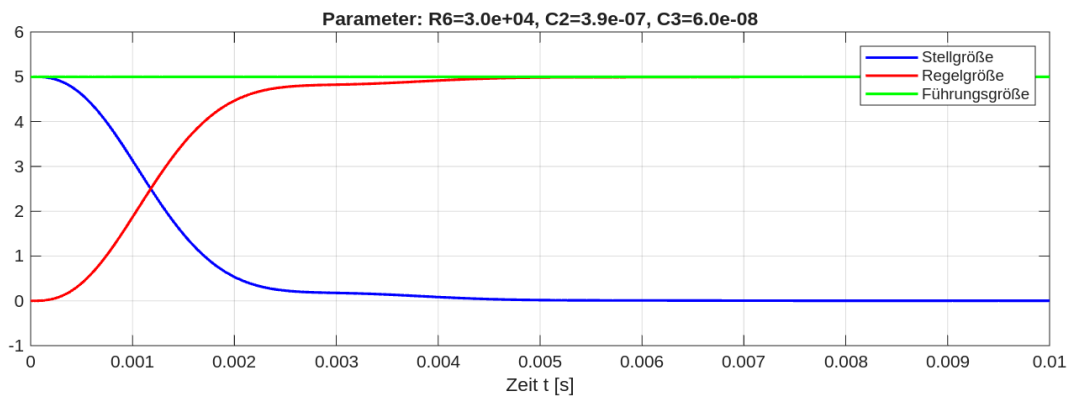


Abbildung 9: *Matlab*-Plot

#### Quellcode 4.0.1: Matlab-Code zur Definition und Berechnung der Parameter

```
1      %parameter
2      K = 10;
3      R1 = 10e3; %R1=R2=R3=R5
4      R4 = 1e3;
5
6      % zum "ausprobieren"
7      R6 = 30e3;
8      C2 = 390e-9;
9      C3 = 60e-9;
10
11     % PID-Regler
12     P = 1;
13     I = 1/(C2 * R1);
14     D = R1 * C3;
15     N = 1 / (C3 * R4);
16     F = R6 / R1; %=3
```

#### Quellcode 4.0.2: Matlab-Code zur Berechnung von $t^*$

```
1      % t* berechnen
2
3      zielwert = 5;
4      untergrenze = 0.98 * zielwert;
5      obergrenze = 1.02 * zielwert;
6      ausreisser = find(y < untergrenze | y > obergrenze);
7
8      if isempty(ausreisser)
9          t_stern = 0;
10     else
11         letzter_ausreisser = ausreisser(end);
12         if letzter_ausreisser < length(t)
13             t_stern = t(letzter_ausreisser + 1);
14         else
15             t_stern = NaN;
16         end
17     end
18     fprintf('Eintritt in das Intervall [0.98, 1.02] erfolgt bei t*=%.3fs \n', t_stern);
```